

pouvoir pathogène des bactéries

Introduction

Il faut se rappeler que les bactéries colonisent de manière physiologique l'homme. L'homme héberge ainsi environ 10^{14} bactéries alors que son propre corps ne comprend que 10^{13} cellules humaines. Les bactéries colonisent la peau et les muqueuses digestives, bucco-pharyngée, respiratoire et génitale.

NB : lactobacilles = flore de doderlein.

- ⇒ Ces bactéries sont inoffensives pour l'homme et lui sont même bénéfiques.

Flore cutanée Flore de base : <i>Staphylococcus</i> à coagulase négative, <i>Corynebactéries</i> , <i>Streptocoques</i> alpha hémolytiques, <i>Microcoques</i> , <i>Propionibacterium acnes</i> , ... Flore transitoire : <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , entérobactéries, ...	Flore digestive Flore de base : majorité de bactéries anaérobies, entérobactéries, entérocoques, streptocoques, staphylocoques à coagulase négative, lactobacilles, Flore transitoire : <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , ...
Flore bucco-pharyngée et respiratoire Flore de base : <i>Streptocoques</i> alpha hémolytiques, <i>Staphylocoques</i> à coagulase négative, <i>Neisseria</i> , <i>Corynebactéries</i> , anaérobies de la flore de Veillon, ... Flore transitoire : <i>Streptocoques</i> β hémolytiques, pneumocoques, <i>Haemophilus</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , Entérobactéries, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , ...	Flore génitale (vaginale) Flore de base : lactobacilles Flore transitoire : staphylococcus à coagulase négative, corynebactéries, streptocoques, staphylococcus aureus, entérocoques, entérobactéries, <i>Candida</i> ,

Principalement, ces flores cutanées et muqueuses forment une barrière contre l'implantation de micro-organismes pathogènes. Certaines bactéries sont même indispensables à l'homme comme les bactéries intestinales qui synthétisent la vitamine K.

Pour le biologiste médical, il est primordial de connaître les bactéries composant les flores cutanée et muqueuses normales, afin de pouvoir interpréter correctement les prélèvements cliniques adressés au laboratoire de bactériologie pour le diagnostic d'infection.

En effet si par exemple un prélèvement de plaie cutanée par écouvillonnage est adressé au laboratoire, il s'agit d'un prélèvement superficiel qui peut donc contenir une ou plusieurs bactéries pathogènes impliquées dans la mauvaise évolution de la plaie mais aussi les bactéries de la flore cutanée.

Ainsi, si en culture on retrouve plusieurs staphylocoques à coagulase négative, associés à un staphylococcus aureus ; seul le staphylococcus aureus sera isolé pour identification et antibiogramme et sera rendu sur le compte rendu.

En effet les staphylocoques à coagulase négative font partie de la flore cutanée normale et ne sont pas pathogène au niveau de cette plaie. Vous voyez donc que pour rendre une interprétation juste des prélèvements cliniques issus de sites potentiellement contaminés il est nécessaire de connaître la composition normale des flores cutanées et muqueuses.

Moyens de défense contre les bactéries pathogènes chez l'Homme

Tout d'abord la peau et les muqueuses constituent une barrière physique empêchant la pénétration des bactéries dans l'organisme. Ces propriétés de barrière, sont renforcées par certains facteurs tel que l'existence de tapis mucociliaires, de flux de liquide ou de pH extrême.

- Le tractus respiratoire est tapissé de cellules portant à leur surface des cils vibratiles revêtus de mucus. Ils forment une sorte de tapis roulant dont le rôle est de recueillir et de rejeter vers l'extérieur les poussières éventuellement inhalées et les débris cellulaires.
- Autre exemple, le flux d'urine s'oppose à l'implantation de bactéries dans le tractus urinaire.

Enfin, le pH extrêmement acide de l'estomac empêche l'implantation de toutes les bactéries pathogènes à l'exception d'*helicobactere pylori*. Ensuite, la flore microbienne commensale de la peau et des muqueuses constitue une barrière biologique empêchant l'implantation des bactéries pathogènes.

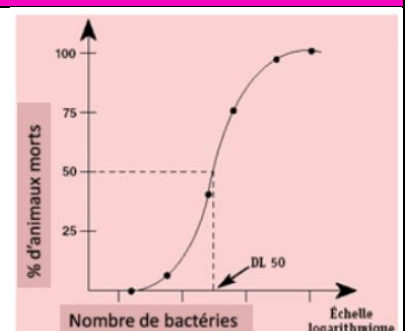
Ajouté à cela, l'organisme possède des défenses chimiques avec notamment des enzymes capables de détruire les bactéries.

- Par exemple, les lysosomes sont des enzymes présentent dans les fluides biologiques et capables de lyser les bactéries.
- Enfin les défenses immunitaires, cellulaires et humorales participent à la défense anti bactérienne.

Notion de Virulence

Les paramètres les plus couramment utilisés pour quantifier la virulence sont la dose infectante 50 qui correspond à la quantité de bactéries qui infecte 50% des animaux, et la dose létale 50 qui correspond à la quantité des bactéries qui tue 50% des animaux.

Sur ce schéma, vous avez un exemple de détermination expérimental de la dose létale 50 (dl 50). Pour ce faire, plusieurs lots de souris sont infectés par des quantités croissantes de la souche dont on mesure la virulence. Après une durée suffisante, le nombre d'animaux morts est déterminé dans chaque lot. On constitue alors le graphique suivant sur lequel la dl50 se détermine graphiquement.



La virulence dépend de la souche bactérienne considéré, du terrain de l'hôte et des conditions d'infections.

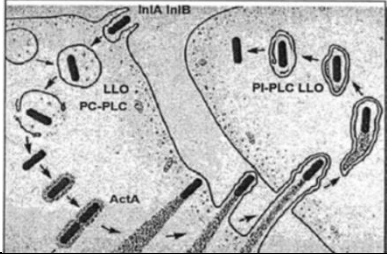
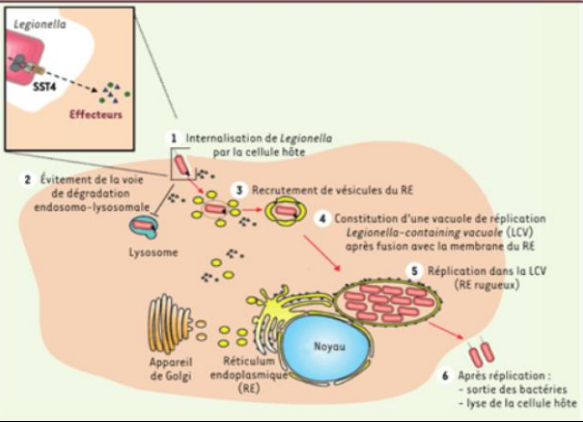
Relativité de la Virulence

- ⇒ Par exemple, la bactérie *streptococcus pneumoniae* et la bactérie *pseudomonas aeruginosa* n'ont pas la même dl 50 chez une espèce animal donnée, la virulence dépend donc de la souche.
- ⇒ De même la bactérie *streptococcus pneumoniae* par exemple n'a pas la même dl50 chez la souris saine que chez la souris irradiée (donc affaiblie), la virulence dépend donc du terrain.

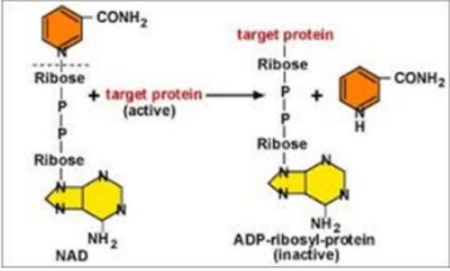
Une même espèce bactérienne peut être commensale ou pathogène en fonction d'un équilibre hôte-pathogène complexe. A la fois des éléments relatifs au pathogène, tel que la virulence et l'effet inoculum et des éléments relatifs

	à l'hôte tel que la porte d'entrée, des facteurs génétique et l'état immunitaire vont définir si une bactérie commensale peut devenir pathogène.
	<u>On peut Distinguer les bactéries impliquées en pathologie humaine en fonction de la virulence :</u>
	Un pathogène stricte est une bactérie qui provoque une maladie spécifique chez tous les sujets d'une espèce, quel que soit leur statut immunitaire. ⇒ L'ingestion d'eau ou d'aliment contenant des shigella provoque une diarrhée chez tous les individus.
	Un pathogène occasionnel est une bactérie de portage transitoire ou de la flore commensale qui occasionnellement provoque une infection, le plus souvent en raison d'un facteur favorisant. ⇒ Par exemple, Staphylococcus aureus, bactérie pouvant faire partie de la flore cutanée va pouvoir créer un abcès cutané s'il y a une effraction cutanée comme une coupure.
	Un pathogène opportuniste est une bactérie uniquement pathogène chez les individus dont les défenses sont altérées. ⇒ Par exemple les infections à pseudomonas aeruginosa sont fréquentes chez un individu immunodéprimé.
Mécanismes de la Virulence	L'infection par les pathogènes occasionnels ou opportunistes nécessite donc un facteur favorisant tel qu'un déséquilibre de la flore normale, un affaiblissement des défenses de l'hôte, la migration de la bactérie dans un autre territoire que celui qu'elle colonise habituellement, ou l'altération des barrières cutanées ou muqueuses.
	La pathogénicité des bactéries passe par trois grands types de mécanisme.
	Tout d'abord, la bactérie doit établir un contact étroit avec l'hôte et éventuellement y entrer. Ensuite, certaines bactéries peuvent agresser l'hôte. Enfin certaines bactéries ont la capacité de persister dans l'hôte via l'échappement aux défenses de l'organisme.

Facteurs de Colonisation et établissement microbien	
Adhérence aux Muqueuses et établissement Extracellulaire	La première étape de la pathogénicité bactérienne est l'adhérence aux muqueuses et l'établissement extracellulaire.
	<u>Les Adésines :</u> Le plus connu des systèmes d'attachement à la peau et aux muqueuses est celui d'adhésines. Les adhésines sont des protéines bactériennes qui se fixent spécifiquement à un récepteur cellulaire et permettent l'attachement de la bactérie à la cellule hôte. Cette spécificité des adhésines explique en partie la spécificité de tissus de certaines bactéries pathogènes qui ne peuvent infecter que les tissus exprimant les récepteurs de leur adhésine.
	Le système des adhésines est surtout connu chez les bactéries à Gram négatif mais il existe aussi chez certaines bactéries à Gram positifs. Les protéines adhésines peuvent être portées par les pilis communs, qui sont des pilis courts présents en grand nombre à la surface bactérienne. On parle alors d'adhésines fimbriales. Les adhésines peuvent aussi être implantées directement dans la paroi bactérienne. On parle d'adhésines non fimbriales.
	Exemple : Escherichia coli uropathogène adhère à l'épithélium de la vessie. Ceci va permettre à la bactérie de persister dans la vessie et de se multiplier, ce qui en engendrera une infection urinaire.
	<u>Glycocalyx et Biofilm :</u> Le glycocalyx et le biofilm sont des structures regroupant un ensemble de bactérie dans un mélange de substance de type protéines et sucres. Ces structures permettent des interactions avec les cellules hôtes et avec des surfaces inertes et donc l'adhésion. Cette adhésion est moins spécifique que celle médiée les adhésines. La plaque dentaire est un biofilm généralement polymicrobien qui colonise la base des gencives et la surface des dents. Lorsqu'un matériel étranger est greffé chez un patient, par exemple une prothèse, ceci favorise l'adhésion des bactéries et leur multiplication au sein d'un biofilm. Les staphylocoques sont des bactéries qui peuvent très facilement adhérer aux surfaces inertes. Dans le biofilm, les bactéries sont protégées des défenses immunitaires de l'organisme et des antibiotiques. Ainsi il est souvent nécessaire de retirer la prothèse pour éradiquer l'infection.
Invasion et Etablissement Intracellulaire	Après s'être fixées sur une muqueuse, certaines bactéries sont capables de rentrer dans la cellule par internalisation, c'est le cas des bactéries intracellulaires. Ce processus d'internalisation s'effectue en plusieurs étapes :
	<u>1^{er} Etape :</u> Pour commencer la bactérie adhère à la membrane cellulaire par l'intermédiaire de protéines d'adhésion spécifiques.
	<u>2^{ème} Etape :</u> La bactérie induit sa propre internalisation en adressant un signal à la cellule hôte qui engage un processus de phagocytose active, même si cette cellule n'est pas une cellule phagocytaire. Ce signal induit un remaniement du squelette de la cellule hôte, en particulierité de l'actine et la formation de pseudopodes qui finissent par englober la bactérie dans un phagosome.
	<u>3^{ème} Etape :</u> La bactérie survie dans le phagosome de manière prolongée ou s'en échappe :

	1) Production par la bactérie d'une lysine en réponse au pH acide du phagosome. Cette lysine va détruire la membrane du phagosome ce qui libère la bactérie dans le cytoplasme de la cellule. C'est le cas par exemple des <i>Listeria</i> et des <i>Shigella</i>. 2) Une deuxième possibilité correspond au maintien et à l'adaptation de la bactérie dans l'univers acide du phagosome. C'est le cas par exemple des bactéries du genre <i>Coxiella</i>. 3) Le mécanisme le plus fréquent est la perturbation par la bactérie de l'évolution "normale" du phagosome ce qui permet à la bactérie de se multiplier dans le phagosome. Une fois que les bactéries se sont multipliées en masse, elles s'échappent du phagosome. C'est le cas par exemple des <i>Legionella</i>, des <i>Brucella</i>, des <i>Chlamydia</i>, des <i>Mycobacterium</i> et des <i>Salmonella</i>. <u>Ce schéma représente le cycle intracellulaire de <i>Listeria monocytogenes</i>.</u> 1. Il y a tout d'abord interaction entre les protéines de surface de <i>Listeria</i>, les internalines A et B et les E-cadhérines de la surface de la cellule hôte. 2. <i>Listeria</i> induit ensuite sa phagocytose via notamment un réarrangement du cytosquelette d'actine et pénètre donc dans la cellule hôte. 3. La bactérie s'échappe ensuite du phagosome grâce à la production de la listeriolysine (LLO) qui va détruire la membrane du phagosome. 4. Une fois dans le cytoplasme, la bactérie se réplique et forme des faisceaux d'actine pour se propulser d'une cellule à l'autre. 
	 Ce schéma représente le cycle intracellulaire de <i>Legionella pneumophila</i>. Dans le cas de <i>Legionella pneumophila</i>, vous pouvez voir que la bactérie est internalisée dans un phagosome puis évite la dégradation via la fusion avec un lysosome. <i>Legionella pneumophila</i> va ensuite se constituer une vacuole de réplication dans laquelle la bactérie se multiplie. Après réplication les bactéries sortent de la cellule hôte.
Autres Facteurs	<u>Mobilité :</u> La mobilité augmente la probabilité de contact entre la cellule et la bactérie. Par exemple <i>Helicobacter pylori</i>, une bactérie impliquée dans les ulcères gastroduodénaux, utilise ses flagelles pour se déplacer et traverser le mucus gastrique afin d'entrer en contact avec l'épithélium. <u>Acquisition du Fer :</u> Le fer est essentiel pour les bactéries, comme pour les cellules hôtes. Les bactéries possèdent donc des systèmes qui leur permettent de capter le fer in vivo. La captation du fer repose sur les sidérophores. Ce sont des molécules chélatrices du fer qui entrent en compétition avec les transporteurs de fer de l'organisme hôte pour capter le fer. Certaines bactéries produisent aussi des cytotoxines capables de lyser les cellules hôtes afin de récupérer leur fer. La bactérie synthétise des sidérophores qui sont excrétés dans le milieu extérieur ou ils se chargent en fer. Puis le sidérophore chargé en fer se fixe sur un récepteur bactérien et est internalisé. Le fer est alors relargué dans le cytoplasme puis le sidérophore est recyclé vers l'extérieur et le cycle recommence (pour <i>E. coli</i>).

Facteurs d'Agression Bactérienne			
Les Toxines	Il s'agit de différents éléments capables d'engendrer des effets délétères sur les cellules hôtes. Les toxines sont un facteur majeur d'agression bactérienne. Il existe une très grande variété de toxine du point de vue de structure et des effets pharmacologiques. Ceci fait qu'il n'existe pas de classification unique. On les classe néanmoins souvent en exotoxines et endotoxines.		
Les exotoxines sont des toxines libérées dans le milieu extérieur. Elles sont produites à la fois par des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Elles sont de nature protéique et sont en général thermolabiles. Leur pouvoir toxique est très élevé et leur pouvoir antigénique est également très élevé. Il est possible de les transformer en anatoxine,			

	c'est-à-dire en toxines dénaturées qui conservent leurs propriétés antigéniques et perdent leur toxicité. Les anatoxines peuvent donc être utilisées en vaccination. ⇒ Par exemple les vaccins contre le tétanos et la diphtérie sont composés de toxines tétaniques et diphtériques détoxifiées par le formaldéhyde puis purifiées. ⇒ L'action des exotoxines est spécifique. <u>Les trois principaux types d'exotoxines sont les :</u> - A-B toxines. - Les toxines cytolytiques. - Les super-antigènes. Les endotoxines font parties du corps cellulaire bactérien. Elles sont retrouvées uniquement chez les bactéries à Gram négatif. Ce sont des complexes glucido-lipido-polypeptidiques. Elles sont thermostables. Leur pouvoir toxique est élevé et leur pouvoir antigénique est faible. Les endotoxines ne peuvent pas être transformées en anatoxine. Leur action est non-spécifique, et donc diffuse. La principale endotoxine est le lipo-poly-saccharide (LPS) de la paroi des bactéries à Gram négatif qui peut être libéré dans l'organisme lors de la lyse bactérienne et aussi en plus faible quantité lors de la croissance bactérienne.
Les Différents Types d'Exotoxines	<u>Les A-B toxines :</u> Sont formées de 2 sous-unités protéiques. La sous-unité B pour binding est la partie qui assure la fixation de la toxine sur un récepteur de la membrane cellulaire. Cette fixation détermine la spécificité de la toxine. La sous-unité A pour activity est la partie responsable de l'activité biologique de la toxine. La toxine pénètre dans la cellule et elle clive le radical ADP-ribosyl d'un NAD qu'elle fixe de façon covalente sur une protéine cellulaire. C'est l'ADPriboseylation. La protéine est alors inactivée. L'effet produit dépend donc de la protéine ribosylé, chaque A-B toxine ayant une protéine cible.  1. Le Tétanos : La bactérie responsable du tétanos est Clostridium tetani. Cette bactérie présente un réservoir animal et tellurique. Les spores de la bactérie pouvant persister de façon prolongée dans l'environnement. Ainsi la contamination survient le plus souvent par souillure d'une plaie par des spores du Clostridium tetani à partir de l'environnement. En conditions d'anaérobiose, la bactérie va pouvoir évoluer vers sa forme germinative, se multiplier et produire la toxine tétanique. Cette toxine inhibe les transmissions synaptiques entre des inter-neurons inhibiteurs et des motoneurons ce qui entraîne une désinhibition des neurones moteurs à l'origine de spasmes musculaires caractéristiques de cette pathologie. La létalité de cette pathologie est élevée. Le tétanos est très rare en France du fait de la vaccination antitétanique obligatoire, mais elle peut se rencontrer si les sujets non-vaccinés sont d'origines étrangères ou si les sujets n'ont pas effectué les rappels vaccinaux. 2. Botulisme Alimentaire : La bactérie en cause est Clostridium botulinum. Il s'agit d'une intoxication alimentaire survenant lorsque des aliments sont contaminés par Clostridium botulinum à partir de l'environnement. En conditions d'anaérobiose, la bactérie produit alors sa toxine dans l'aliment. Les aliments incriminés sont donc principalement les conserves en particulier artisanales car elles fournissent une atmosphère dépourvue d'oxygène nécessaire au développement de la bactérie. Lorsque des aliments contenant la toxine botulique sont ingérés, celle-ci passe dans le sang et va agir par inhibition des transmissions synaptiques au niveau de la jonction neuromusculaire. Elle entraîne alors une paralysie motrice du muscle squelettique et du muscle lisse responsable des symptômes de la maladie. En cas de paralysie respiratoire non prise en charge, la maladie peut être létale. Le botulisme alimentaire est une maladie rare avec environ 20 cas par an en France. Sachez que c'est cette même toxine botulique qui est utilisée à dose plus faible en chirurgie plastique notamment. 3. Diphtérie : Les bactéries en cause dans la diphtérie sont les souches de corynebacterium diphtheriae, de corynebacterium pseudotuberculosis et de corynebacterium ulcerans toxigènes. Toutes les souches ne sont pas toxigènes. Le gène codant pour la toxine étant apporté par un bactériophage. La bactérie pénètre dans l'organisme par voie respiratoire ou par voie cutanée. La multiplication locale de la bactérie est à l'origine de production de fausses membranes extensives au niveau de la gorge ou de la peau (Ex. Angine à fausse membrane). Si la bactérie est toxigène, elle produit également la toxine diphtérique qui dissémine dans l'organisme par voie sanguine. Cette toxine induit l'inhibition d'une protéine impliquée dans la synthèse protéique. Il y a donc arrêt de la synthèse protéique ce qui se traduit par des atteintes cardiaques, neurologiques et rénales.

La vaccination généralisée contre la diphtérie a permis une disparition des cas autochtones de corynebacterium diphtheriae dans les pays d'Europe de l'ouest. Pour autant, la maladie reste un problème majeur de santé publique dans certaines régions du monde ce qui représente une source de cas importés pour les autres pays.

4. Choléra :

La contamination par Vibrio cholerae survient par ingestion d'eau ou d'aliments souillés par la bactérie ou par transmission directe par les mains sales.

Une fois dans l'intestin, la bactérie produit la toxine cholérique. Cette toxine inhibe une protéine régulant le taux d'AMP cyclique. Il y a alors accumulation d'AMPc au niveau des entérocytes ce qui induit une fuite d'eau et d'électrolytes à l'origine des diarrhées aqueuses et des vomissements. La déshydratation consécutive à ces pertes liquidiennes peut conduire à la mort du sujet en l'absence de traitement.

En France métropolitaine, le choléra est une pathologie importée et rare. Cette maladie est en revanche responsable d'épidémie dans les pays en voie de développement.

Toxines Cytolytiques :

Sont des toxines lysant les membranes cellulaires ou phagocytaires. Les toxines cytolitiques hémolysines sont des protéines hydrophobes qui s'insèrent dans les membranes cellulaires en formant des pores hydrophiles à travers la membrane. Il y a alors sortie d'ions et entrée d'eau dans la cellule, ce qui entraîne sa lyse osmotique. Les toxines cytolitiques phospholipases clivent l'extrémité hydrophile des phospholipides des membranes ce qui entraîne une désorganisation de la structure membranaire et la lyse cellulaire.

Ex : Streptolysine O du Streptococcus pyogenes qui peut lyser la membrane cytoplasmique des hématies.

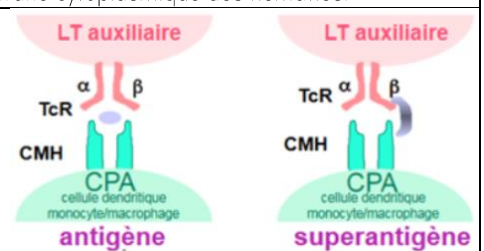
Superantigènes :

Les superantigènes sont des protéines bactériennes qui se fixent simultanément sur le complexe d'histocompatibilité de classe 2 des cellules présentant l'antigène et aux cellules T.

Les superantigènes sont capables de former un pont entre les cellules présentatrices de l'antigène et n'importe quel lymphocyte T. Ceci s'oppose à l'action d'un antigène classique qui est présenté par la cellule présentatrice de l'antigène et qui ne peut activer qu'un lymphocyte T spécifique.

Ainsi, les superantigènes entraînent une réponse cellulaire polyclonale des lymphocytes T, indépendamment de leur spécificité pour l'antigène peptidique présenté.

Ces lymphocytes T hyper stimulés, vont produire de façon massive des cytokines ce qui entraîne une réaction inflammatoire massive et délétère avec notamment une activation de la coagulation, une hypotension et des défaillances multiviscérales. Ainsi les superantigènes entraînent des manifestations cliniques de types éruption et/ou choc.



1. Choc Toxique Staphylococcique :

Certaines souches de staphylococcus aureus produisent une toxine super-antigénique : la toxine TSST-1 responsable du choc toxique staphylococcique.

Seules certaines souches de staphylococcus aureus possèdent le gène codant pour cette toxine.

Le choc toxique staphylococcique peut survenir dans 2 types de situations :

- Tout d'abord il peut être une complication d'une infection suppurative ou postopératoire à staphylococcus aureus.
- Sinon, il peut survenir chez les femmes en période menstruel lors de l'utilisation de tampons vaginaux, s'il existe une colonisation vaginale à staphylococcus aureus et notamment en cas de tampon super absorbant maintenu plus de 8 h.

Les symptômes du choc toxique staphylococcique sont de la fièvre, une hypotension artérielle, une éruption maculaire diffuse suivi d'une desquamation cutanée secondaire dans les 7 à 14 jours après l'éruption et des atteintes multiviscérales. La mortalité est de l'ordre de 10 %.

Je vous ai présenté les différents éléments de la prise en charge afin notamment que vous voyez qu'il est possible d'employer certains antibiotiques pour leur propriété anti-toxinique. C'est le cas notamment de la clindamycine et du linézolide.

De même, certaines souches de Streptococcus pyogenes produisent une toxine super-antigénique, la toxine Ssa responsable du choc toxique streptococcique. Le choc toxique streptococcique est une complication secondaire d'une infection suppurative cutanée, sous-cutanée, pulmonaire ou génitale à Streptococcus pyogenes.

Les symptômes du choc toxique surviennent 24 à 72 h après le début de l'infection. Ces symptômes correspondent à de la fièvre, une hypotension artérielle, une éruption maculaire diffuse, une desquamation cutanée secondaire, une diarrhée et des atteintes multiviscérales. Comme pour le choc toxique staphylococcique, les antibiotiques anti-toxiniques font partie de la prise en charge.

Prise en Charge :

- Traitement symptomatique des défaillances multiviscérales
- Traitement de l'infection suppurative locale par chirurgie si besoin

	- Antibiothérapie : pénicilline G ou Amoxicilline - Antibiotique Anti-Toxinique : Clindamycine, Linézolide - +/- Ig IV 2. Scarlatine : La Scarlatine est une pathologie également due à la production d'une toxine superantigénique. La bactérie en cause est de nouveau Streptococcus pyogenes mais cette fois-ci il s'agit d'une souche capable de produire des toxines SpeA, SpeB ou SpeC. Seul certaines souches de Streptococcus pyogenes infectées par un bactériophage portent le gène codant pour ces toxines. La Scarlatine est une complication secondaire d'une angine le plus souvent. Dans ce cas, l'angine érythémateuse ou érythématopultacée s'accompagne d'un exanthème et d'un énanthème lingual. La Scarlatine ne nécessite pas de prise en charge particulière autre que celle du traitement antibiotique de l'angine.
Lipopoly Saccharide = Endotoxine	La principale endotoxine bactérienne est le Lipopolysaccharide de la paroi des bactéries à GRAM négatif. Pour rappel, le LPS se compose d'une chaîne polysaccharidique, d'un corps polysaccharidique et d'un lipide A. C'est cette partie lipidique qui est toxique. Le LPS est libéré dans l'organisme en faible quantité lors de la croissance bactérienne et en forte quantité lors de la lyse bactérienne notamment. A faible concentration, le LPS a plutôt des effets bénéfiques puisqu'il stimule les défenses de l'organisme contre la bactérie. A forte concentration, le LPS est toxique car il entraîne une réponse inflammatoire aiguë se caractérisant notamment par une forte fièvre, une hypotension et une coagulation intra-vasculaire disséminée entraînant un syndrome de choc.
Autres Facteurs d'agression Bactérienne (* toxines)	<u>Enzymes Hydrolytiques :</u> Ce sont des enzymes qui désorganisent les tissus et aident ainsi à la diffusion des bactéries. Ces enzymes sont de divers types tels que des DNases, des hyaluronidases, des protéases, etc. <u>Composés Bactériens Induisant Une Réponse Auto-Immune :</u> Il s'agit de composés bactériens ayant des épitopes communs avec les cellules de l'hôte. On parle de mimétisme antigénique. Ainsi, les anticorps produits contre la bactérie peuvent aussi reconnaître des antigènes de l'hôte et induire des lésions des tissus. Par exemple, après une infection à Streptococcus pyogenes comme une angine, les complications post-streptococciques de types : rhumatisme articulaire aigu, glomérulonéphrite aiguë ou syndromes neurologiques peuvent survenir. Ces manifestations sont dues à la reconnaissance d'éléments cellulaires humains par les anticorps antistreptocoques produits lors de l'infection initiale. Ces complications post-streptococciques sont d'une gravité supérieure à l'angine initiale. C'est en partie la survenue potentielle de ces complications post-streptococciques, qui motive le traitement antibiotique des angines à strepto A, bien que celle-ci évolueraient favorablement en l'absence d'antibiothérapie.

Facteur D'Echappement Aux défenses Immunitaires	
Echappement de la Phagocytose et au Complément	Pour ce faire, certaines bactéries sont capables de produire une capsule qui les protège contre la phagocytose et le complément. C'est le cas notamment des pneumocoques et des méningocoques. Comme je vous l'ai déjà dit afin de pouvoir engendrer une méningite, neisseria meningitidis doit passer de son réservoir pharyngé au sang puis au système nerveux central. La résistance à la phagocytose au cours de l'étape de bactériémie est essentiellement assurée par la protection de la bactérie par sa capsule. Ainsi, la capsule est un facteur de pathogénicité majeur du méningocoque. D'autres bactéries possèdent des protéines de surfaces inhibant la fixation et l'activation du complément. Par exemple, Campylobacter foetus possède une protéine SAP anti-complémentaire, ce qui lui permet de causer des bactériémies car il résiste à la bactéricidie plasmatique. Il est intéressant d'observer que les 2 autres espèces de campylobacter (campylobacter jejuni et campylobacter coli) ne possèdent pas la protéine SAP et ne donnent en général que des diarrhées sans bactériémie. Certaines bactéries sont capables d'inhiber la chimiotaxie des phagocytes. D'autres encore, sont capables de produire des toxines lysant les phagocytes. Par exemple, certaines souches de staphylococcus aureus produisent la leucocidine de Pantone Valentine qui est capable de lyser les cellules hôtes avec en particuliers les monocytes macrophages et les polynucléaires. Ces souches de staphylococcus aureus sont principalement impliquées dans des pneumopathies nécrosantes.
Survie à la Phagocytose	Pour ce faire, certaines bactéries sont capables de s'échapper du phagososome après internalisation. C'est le cas par exemple de Listeria dont nous avons étudié le mécanisme d'entrée dans la cellule hôte précédemment. D'autres bactéries inhibent la fusion phago-lysosomiale. C'est par exemple le cas de Legionella dont nous avons également étudié le cycle intracellulaire précédemment. Enfin certaines bactéries inhibent la production des dérivés oxygénés qui participent normalement à la destruction des bactéries phagocytées.

Echappement à la Réponse Anticorps	Certaines bactéries font varier leurs antigènes de surface ce qui rend la réponse anticorps obsolète. En effet, les anticorps produits initialement contre la bactérie sont dirigés contre un antigène que ne porte plus les nouvelles bactéries. Ce processus peut se reproduire plusieurs fois, ce qui retarde l'élimination de la bactérie par le système immunitaire. C'est par exemple le cas de <i>Neisseria meningitidis</i> ce qui est, avec la capsule, un autre de ses facteurs de pathogénicité. D'autres bactéries peuvent fixer des protéines de l'hôte tel que des immunoglobulines ou de la fibronectine ce qui fait qu'elles ne sont plus reconnues comme des éléments étrangers par le système immunitaire. Par exemple, les staphylocoques et les streptocoques possèdent des fragments Fc qui peuvent fixer des immunoglobulines G qui recouvrent la bactérie et la rendent invisibles pour le système immunitaire. D'autres bactéries ont des capacités de mimétisme, c'est à dire qu'elles ont des composés de surfaces ayant des épitopes communs avec les cellules de l'hôte ce qui induit une tolérance de la part du système immunitaire. Ces propriétés de mimétisme peuvent induire des troubles auto-immuns puisque les anticorps produits contre la bactérie peuvent reconnaître des antigènes de l'hôte, ce qui induit des lésions des tissus reconnus par ces anticorps. C'est le cas des complications post-streptococciques que nous avons déjà abordé précédemment. Enfin, certaines bactéries produisent des IgA-protéases capables de détruire les IgA : immunoglobulines présentes principalement au niveau des muqueuses.
--	--

Conclusions	
En plus de développer des connaissances fondamentales en bactériologie, l'étude des mécanismes de virulence des bactéries a un intérêt diagnostic et thérapeutique. En effet, la connaissance des modalités de virulence des bactéries permet d'optimiser le diagnostic des pathologies infectieuses. En effet, nous avons vu que la virulence d'une souche peut dépendre de la présence d'un facteur de pathogénicité au sein d'une même espèce.	
Ainsi, la connaissance du facteur de pathogénicité permet de cibler la recherche. ⇒ Par exemple, certaines souches d'<i>Escherichia coli</i> sont porteuses d'un gène codant pour une shigatoxine responsable d'un syndrome hémolytique et urémique potentiellement gravissime. Les selles d'un patient contiennent forcément des souches d'<i>Escherichia coli</i> donc la recherche simple d'<i>Escherichia coli</i> dans les selles d'un patient suspect de SHU ne serait pas discriminante. Cependant, la connaissance du facteur de pathogénicité responsable de la maladie permet de rechercher la présence du gène codant pour la shigatoxine directement dans les selles du patient. La connaissance des mécanismes de pathogénicité permet également de développer des vaccins. ⇒ C'est le cas par exemple des vaccins développés à partir des toxines bactériennes inactivées. Enfin, la connaissance des mécanismes de pathogénicité peut aussi permettre de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. ⇒ Par exemple en développant des traitements dirigés contre le facteur pathogène et non contre toutes les bactéries. Ceci permettrait un meilleur respect des flores bactériennes commensales au cours du traitement.	